维普资讯 http://www.cqvip.com

第22卷 第3期 核动力工程 Vol. 22 No. 3
2001 年6月 Nuclear Power Engineering Jun. 2001

文章编号：0258-0926(2001)03-0232-05

10MW高温气冷堆蒸汽发生器传热小螺旋管流致振动分析

薄涵亮，马昌文

(清华大学核能技术设计研究院，北京 100084)

摘要：根据10MW高温气冷堆(HTR-10)蒸汽发生器传热小螺旋管的具体结构，提出了相应的计算模型；针对传热管振动的主要机理、流体弹性不稳定、旋涡脱落和湍流激励，依据目前所能够查阅到的文献资料中提供的半经验模型，做了详细分析和校核计算。分析结果表明，HTR-10蒸汽发生器在设计工况下运行时，不会发生流体弹性不稳定所导致的大振幅振动，也不会产生旋涡脱落引起的联锁共振；湍流激励对小螺旋管振动的影响很小，它在避免流致振动方面的设计是安全、可靠的。

关键词：高温气冷堆；流致振动；蒸汽发生器

中图分类号：TL353+.13 **文献标识码**：A

高温气冷堆是由英国早期的镁诺克斯(Magnox)型气冷堆和改进型气冷堆(AGR)发展而来的。高温气冷堆采用陶瓷型包覆颗粒燃料元件，采用耐高温的石墨作为慢化剂和堆芯结构材料，用氦气作为冷却剂，在国际上其研究和发展工作已有30年多的历史。自1986年起，我国已把建造HTR-10的项目列入了"863"高技术计划。蒸汽发生器是高温气冷堆的关键设备之一。该设备的作用是将一回路的冷却剂从堆芯导出的热量传导到二回路侧，使二回路水受热后蒸发，再经过分离、干燥后推动汽轮机工作或用于供热的目的。流动诱发蒸汽发生器传热管振动和磨损，是导致传热管破损诸原因中的重要原因之一。横向流作用下流动诱发振动的机理主要有：湍流激振、旋涡脱落、流体弹性不稳定和声共振。HTR-10的蒸汽发生器采用直流、小螺旋管模块式结构[1]。根据实际工况，引起其传热管振动的主要机理有三种：①流体弹性不稳定；②旋涡脱落；③湍流激振。而流体弹性不稳定是最重要的机理。

1 已知参数和计算模型

10MW高温气冷堆蒸汽发生器为直流、组件式螺旋管结构。来自堆芯的热氦气，经热气导管流入中心管套内，然后自上往下把热量传给设在堆芯四周的蒸汽发生器，二回路给水在管内向上流动被蒸发和过热。经冷却后的氦气进入氦风机升压后沿压力容器四周回到热气导管。

为了改善流动的稳定性，在管板上装有节流装置。蒸汽发生器共有37根传热管，传热管径为 $\phi 18\times 3$mm。传热管的有效长度为26.8m，螺旋盘管直径为115mm。总传热面积56m²，蒸汽发生器的结构和流程可参考文献

收稿日期：2000-04-13
基金项目：国家"863"高科技项目(863-614-205)

维普资讯 http://www.cqvip.com

[1]。已知参数列于表 1 之中。传热管材料：12Cr1MoV。管子在工作温度下的弹性模量为：100% 负荷时为 170GPa；30% 负荷时为 180GPa；密度为 7 900kg/m³；泊松比为 0.30。传热管各段的截面惯性矩、截面积、管单位长度质量列于表 2。表 3 给出了传热管各段平均温度下水、蒸汽密度和传热管各段考虑附加质量（当地管内流体质量）后的单位长度管质量。从表 3 中可以看到，传热管在两种负荷工况下单位长度质量差别非常小，所以，本文认为蒸汽发生器的运行工况对传热管各段单位长度质量没有影响。对于同一种工况，传热管各段单位长度质量差别较大，当然这主要是由于传热管各段采用了不同壁厚的管引起的。本文假设传热管各段具有相对独立的振动行为，并忽略相互之间的影响。

根据 HTR-10 蒸汽发生器传热小螺旋管的实际工况及支撑情况，本文作如下假设：①传热管与支撑之间的接触为“简支”；②壳程流体（氦气）与小螺旋管的相互作用是引起其振动的主要原因；③不考虑管程流体（水、蒸汽）对管子振动的激励作用，虽然这种作用不容怀疑地存在着，但本文认为它不是流致振动的主要激励源；④管程流体仅作为静止的附加质量考虑。

表 1 蒸汽发生器管束工作参数和结构参数

名称	100% 负荷	30% 负荷	名称	参数
氦气平均温度/℃	475	415	传热管/mm	$\phi18\times3$, $\phi18\times4$
氦气密度/kg·m⁻³	1.921	2.088	传热管螺旋直径/mm	$\phi12$
氦气粘度/Pa·s	36.8×10^{-6}	34.8×10^{-6}	纵向管间距/mm	22.5
管束组件无盘管处截面/m²	0.3519	0.3519	中心管外径/mm	83
管束组件盘管处截面/m²	0.127	0.127	中心管内径/mm	139
氦气流速（来流）/m·s⁻¹	6.37	1.77	螺旋上升角	3.66°
氦气流速（间隙）/m·s⁻¹	17.71	4.91		

表 2 传热管各段的惯性矩、截面积和单位长度质量

管段名称	传热管管径/mm	截面惯性矩/10^{-8}·m⁴	截面积/10^{-5}·m²	单位长度质量/kg·m⁻¹
膜态蒸发、过热段	$\phi18\times4$	3.267	10.05	0.794
预热、泡态蒸发段	$\phi18\times3$	2.668	7.775	0.614

表 3 传热管各段水、蒸汽的密度和单位长度质量

参数	工况	预热段	泡态蒸发段	膜态蒸发段	过热段
水、蒸汽的密度/kg·m⁻³	100% 负荷	884.2	117.0	69.1	15.46
水、蒸汽的密度/kg·m⁻³	30% 负荷	887.5	116.1	68.1	15.46
单位长度质量/kg·m⁻¹	100% 负荷	0.931	0.812	0.626	0.617
单位长度质量/kg·m⁻¹	30% 负荷	0.931	0.812	0.626	0.617

2 小螺旋管固有频率计算

小螺旋管固有频率的计算，采用 Blevins[3]（1979）推荐的铁木辛哥近似的计算方法计算。即认为螺旋管的固有频率可近似用圆环振动的第 3 阶固有频率代替（相当于波节在支承处），虽然结果稍嫌保守，但偏于安全。

圆环固有频率计算的铁木辛哥公式为：

$$f_1=\frac{|I-i^2|\pi}{2(I+i^2)^{\frac{1}{2}}i(\pi/2i)^2}\frac{1}{D^2}\left(\frac{EI}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

面内振动：

$$f_2=\frac{|I-i^2|\pi}{2(I+i^2+\mu)^{\frac{1}{2}}i(\pi/2i)^2}\frac{1}{D^2}\left(\frac{EI}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

式中，f_1、f_2 分别为面内、面外固有频率；D 为圆环直径，即螺旋管的螺旋直径；E 为螺旋管弹性模量；I 为螺旋管截面惯性矩；m 为单位长度管质量；μ 为管材泊松比；$i=3$。

由于管材弹性模量随工作工况（温度）的变化较小，这里取满负荷（100% 负荷）工况下的弹性模量 $E=170$GPa。这样对于其他工况而言，计算结果总是偏于安全。

表 4 列出了传热管各段基阶固有频率的估算值。从表中可以看出，其面外面内振动的频率非常接近；面外频率低于其相应的面内频率；从预热段开始到过热段，其固有频率不断增加，预热段面外振动的固有频率最低为 9.275Hz。因此，本文认为传热管的基阶固

维普资讯 http://www.cqvip.com

有频率是其预热段面外振动的固有频率，即9 275Hz。以此频率对传热管进行流致振动分析，虽然结果有些保守，但就工程应用问题而言，则偏于安全、可靠。

表4 传热管各段固有频率的计算值

管段名称	预热段	泡态蒸发段	膜态蒸发段	过热段
面内振动/Hz	9413	10073	100386	10443
面外振动/Hz	9275	9926	10216	10290

3 小螺旋管流致振动分析

对于直管管束横向流体作用下的流致振动研究，目前已经取得了很大进展，积累了许多的实验数据、分析模型和经验公式。针对不同的管阵排列和流动工质，都有相应的临界流速设计计算关系式。Pettigrew(1991)分析总结归纳了不同管阵排列的大量实验数据，给出了可满足设计要求的通用临界流速计算关系式[4]。对于螺旋管式蒸汽发生器的螺旋管束，据所能查阅到的文献资料表明，仅有Y.N. Chen[5](1978)、S.S. Chen[6](1983)和薄涵亮[7](1992)等做过部分实验研究。其中文献[7]总结归纳了Chen[6]的实验数据和他自己的实验数据，给出了螺旋管束的半经验关系式，并提出了相应的分析模型。本文采用Pettigrew的直管管束半经验模型和文献[7]中的螺旋管束半经验模型及分析模型，对小螺旋管进行流致振动分析。

3.1 流体弹性不稳定

3.1.1 IM. J. Pettigrew 直管管束半经验模型

$$\frac{v_p}{f_d}=3.0\left(\frac{2\pi\zeta m}{\rho d^2}\right)^{0.5} \tag{3}$$

式中，v_p 为间隙流速；f 为固有频率；d 为管外径；ζ 为阻尼比；ρ 为流体密度；m 为单位长度管有效质量。

表5列出了传热管各段在不同设计工况下，发生流体弹性不稳定时的临界流速值和相应工况下的实际氦气流速。从表中可以看到，其流速临界值远远大于设计工况下的实际氦气流速。所以，传热螺旋管根本不可能产生流体弹性不稳定引起的大振幅振动。另外，低负荷工况下的临界流速值低于满负荷工况下的临界流速值，这主要是因为不同工况下冲刷小螺旋管的氦气密度变化所引起的，密度越大，其临界流速值越低。从预热段到过热段，管程侧的水逐渐变为过热蒸汽，其平均密度不断减小，使得单位长度管的有效质量不断减小，这也就是从预热段到过热段其临界流速值有所降低的原因。

表5 传热管各段流体弹性不稳定临界流速 $m\cdot s^{-1}$

工况	实际氦气流速	预热段	泡态蒸发段	膜态蒸发段	过热段
100%负荷	17.71	4060	3793	3331	3307
30%负荷	4.91	3894	3639	3195	3172

3.1.2 文献[7]中螺旋管束半经验模型

$$\frac{v_p}{f_d}=5.46\left(\frac{2\pi\zeta m}{\rho d^2}\right)^{0.51} \tag{4}$$

表6给出了由式(4)所获得的传热管各段流体弹性不稳定临界流速值。

表6 传热管各段流体弹性不稳定临界流速 $m\cdot s^{-1}$

工况	实际氦气流速	预热段	泡态蒸发段	膜态蒸发段	过热段
100%负荷	17.71	7705	7190	6297	6251
30%负荷	4.91	7399	6891	6035	5990

比较表5和表6的计算结果，不难发现它们具有相同的规律，即低负荷工况下的临界流速值低于满负荷工况下的临界流速值；从预热段到过热段其临界流速值有所降低；发生流体弹性不稳定时的临界流速远远大于其设计工况下的实际氦气流速。所以，传热小螺旋管根本不可能产生流体弹性不稳定引起的大振幅振动。

3.2 旋涡脱落振动

在低马赫数时，光滑圆柱体的周期性尾流只是雷诺数的函数。当流动速度提高或降低，使脱落频率逼近工程结构的固有频率时，旋涡脱落频率会突然和结构频率联锁在一起，紧接尾流的联锁共振会把能量输入到工程结构中去，造成大振幅的振动。旋涡脱落频率按卡曼涡流频率计算[3]

$$f_v=St v/d \tag{5}$$

式中，f_v 为旋涡脱落频率；v 为流体来流速度；d 为管直径；St 为斯特罗哈数。取 $St=0.27$。

在100%负荷情况下；氦气来流速度：$v=6.36m\cdot s^{-1}$；$d=0.018m$。旋涡脱落频率为：$f_v=95.55Hz$，远远小于螺旋管的基阶固有频率值9 275Hz。

维普资讯 http://www.cqvip.com

在 30% 负荷的情况下：氦气来流速度：$v=177\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$；$d=0.018\text{m}$。旋涡脱落频率为：$f_v=26.55\text{Hz}$，也远远小于螺旋管的基阶固有频率值 9 275Hz。

以上计算结果表明，无论在满负荷工况还是低负荷工况下，小螺旋管旋涡脱落的频率值都远远小于其基阶固有频率值，也就是说旋涡脱落频率与其固有频率相距很远，不可能产生两者之间的联锁共振。因此，小螺旋管在设计工况下运行时不会产生旋涡脱落共振所引起的大振幅振动。

3.3 湍流激励振动

湍流激励振动的频率范围很宽，且是随机的，并具有随流体速度增加而变大的中心主频率，振幅随流速的增大而增长。由于这种振动不那么规律，一般不会导致产生共振响应。但是，仍需对其做校核计算。

湍流激励振动的中心主频率为[8]

$$f_t=\frac{dv}{P_tL}\left[k\left(1-\frac{d}{P_t}\right)^2+0.28\right] \tag{6}$$

式中，f_t 为中心主频率；d 为管外径；v 为流体速度(来流)；P_t 为管间距；L 为管纵向间距；k 为常数，取 $k=3.05$。

对小螺旋管模型，其已知参数为：$d=0.018\text{m}$；$P_t=0.029\,75\text{m}$；$L=0.022\,5\text{m}$。

100% 负荷时：$v=6.37\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$，$f_v=33.54\text{Hz}$；远小于 9 275Hz。

30% 负荷时：$v=1.77\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$，$f_v=9.32\text{Hz}$；远小于 9 275Hz。

从计算结果看，不同工况下湍流激励的中心主频率值远远小于其基阶固有频率值。所以，湍流激励对小螺旋管振动的贡献很小，不会产生共振响应。

4 结束语

本文根据 HTR-10 蒸汽发生器传热小螺旋管的具体结构，提出了其相应的计算模型；针对其传热管振动的主要机理，依据目前所能够查阅到的文献资料中提供的半经验模型，做了详细分析和校核计算。分析结果表明，HTR-10 蒸汽发生器在设计工况下运行时，不会发生流体弹性不稳定所导致的大振幅振动；也不会产生旋涡脱落引起的联锁共振；湍流激励对小螺旋管振动的影响很小。因此，HTR-10 蒸汽发生器传热管在防振方面的设计是安全、可靠的。

参考文献

[1] LI Weihua, LI Rizhu, PENG Muzhang. Thermohydraulic Caculation on GL-10 Steam Generator[R]. INET-9421 Beijing: Institute of Nuclear Energy Technology, Tsinghua University, 1994.

[2] 《汇编》编写小组编．核反应堆用材料性能资料汇编[M]．北京：原子能出版社，1975 年．

[3] R. D. 白莱文斯．流体诱发振动[M]．吴恕三等译．北京：机械工业出版社，1975 年．

[4] Pettigrew M J, Taylor C E. Fluidelastic Instability of Heat Exchanger Tube Bundles: Review and Design Recommendations[J]. J of Pressure Vessel Technology, 1991, 113: 242 ~ 256.

[5] Chen Y N. General Behaviour of Flow-Induced Vibrations in Helical Tube Bundle Heat Exchangers[J]. Sulzer Technical Review NUCLEX 78: 56 ~ 68.

[6] Chen S S, Jendrzejcaxyk J A, Wambsganss M W. Tube Vibration in Half-Scale Sector Model of a Helical Tube Steam Generator[J]. J of Sound and Vibration, 1983, 91(4): 539 ~ 569.

[7] 薄涵亮．螺旋管束流动诱发振动的实验与理论研究[D]．西安：西安交通大学，1992 年．

[8] 钱项文，苓汉利，曾文明等．换热器流体诱导振动机理疲劳磨损设计[M]．北京：轻加工出版社，1989.

(下转第 247 页)

维普资讯 http://www.cqvip.com

element model is established to simulate PTS process and obtain its characteristic. The duration of PTS is about several hundred minutes. The stress produced by thermal shock is much higher than that produced by pressure variation. The highest stress is situated at the joint of the injection pipe and pressure vessel, and local plastic areas consequently occur in this place.

Key words: Pressurized thermal shock; Pressure vessel; Finite element method; Thermal stress

作者简介：

牛莉莎，女，清华大学副教授，1994年毕业于法国梅斯大学，获博士学位，清华大学博士后，现在工程力学系固体力学研究所任教，从事计算力学方向的教学和研究工作，承担国家自然科学基金和攻关项目多项，发表论文二十余篇。

叶红光，男，清华大学硕士研究生。

施惠基，男，清华大学教授，1992年毕业于法国洛林理工学院，获博士学位，法国矿业学院博士后，现任强度与振动中心实验室主任，教育部破坏力学重点实验室副主任，从事特殊环境下材料力学性能和高温疲劳蠕变方向的研究，主持国家自然科学基金和攻关项目多项，发表论文五十余篇。

（上接第235页）

Flow Induced Vibration of Heat Transfer Helical Tube on Steam Generator of 10MW HTR

BO Han-Liang, MA Chang-wen

(Institute of Nuclear Energy Technology, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: This paper established a calculating model on heat transfer tube vibration, which based on real structure of steam generator for 10MW High Temperature Gas Cooled Reactor(HTR). For the major mechanism on flow induced heat transfer tube vibration: fluid elastic instability, vortex shedding and random turbulence excitation, this paper analyzed the mechanism for steam generator of 10MW HTR in detail with the criterion that has been widely applied in engineering. The results is that: 10MW HTR steam generator is running at its design situation, the large amplitude vibration induced by fluid elastic instability does not exit, neither do by vortex shedding and random turbulence excitation. The design on flow induced vibration is safe and reliability.

Key words: High temperature gas cooled reactor; Flow induced vibration; Steam generator;

作者简介：

薄涵亮(1964—)，男，副教授，1985年毕业于西安交通大学能源与动力工程系，1992年获西安交通大学反应堆工程与安全专业博士学位，现任清华大学核能技术设计研究院热工水力学研究室副主任。

马昌文(1934—)，男，教授，1956年毕业于重庆大学动力系，1962年获前苏联莫斯科动力学院原子电站专业副博士。